Anexo F · PETI DICOSUR v0.10 · Sección 5 Arquitectura empresarial

Taller 10 · SI-886 Planeamiento Estratégico de TI · Universidad Privada de Tacna · Documento restringido

5. Arquitectura empresarial

PETI de DICOSUR · v0.10 · Clasificación **Restringida** · Modelo: `05_arquitectura/DICOSUR_arquitectura.archimate` (ArchiMate 3.2, formato de Archi)

5.1 Principios de arquitectura

Siete principios gobiernan las decisiones del plan. El detalle de cada uno (declaración, razón, implicancias y trazabilidad) está en `AR01_principios.md`.

Código	Principio	Deriva de
AP-01	Dato único con dueño	D7 · F2 · E-09
AP-02	Integración por servicios, no por archivos ni por re-digitación	D3 · D4 · E-01 · E-02
AP-03	Continuidad antes que funcionalidad	A2 (PE-05) · D6 · E-05 · E-12
AP-04	Privacidad y seguridad desde el diseño	D5 · A3 · A6 · E-11
AP-05	Canal digital primero	Visión (2.2) · D3 · O1 · A1
AP-06	Una hoja de cálculo no es un sistema de registro	D4 · D1 · E-02 · E-07
AP-07	Ningún sistema depende de una sola persona	D2 · A5 · E-10

5.2 Arquitectura actual (as-is)

Fuente: inventario entregado por la organización (`docs/caso/arquitectura-actual.md`). Vista por capas: `graficos/V01_arquitectura_actual_capas.png`.

5.2.1 Capa de negocio: actores, procesos y servicios

- **Actores:** cliente (bodega), vendedor, jefe de almacén, jefe de despacho, analista comercial, tesorería. **Roles:** solicitante de pedido, aprobador de crédito, despachador.
- **Procesos (cadena de valor, 3.1.1):** abastecimiento · toma de pedido por teléfono y papel · aprobación de crédito · preparación · ruteo y despacho · facturación · cobranza · atención de reclamos por correo · análisis comercial · gestión de personal.
- **Servicios de negocio:** entrega en 24 h · crédito a 30 días · atención de reclamo.
- **Objetos de negocio:** cliente · producto · pedido · comprobante · ruta de despacho.

5.2.2 Capa de datos: entidades, fuentes autoritativas y dueños

Diez entidades inventariadas en `AR02_entidades.csv` (vista `V03_estructura_informacion.png`).

Entidades sin fuente autoritativa: 5 de 10 (cliente, precio, inventario, ruta de despacho, cuenta por cobrar). **Sin dueño: 5 de 10** (cliente, producto, precio, pedido, ruta). **Sin fuente ni dueño a la vez: 3 de 10** (cliente, precio, ruta). **Con datos personales: 6 de 10**, una de ellas con datos sensibles (trabajador, Restringida).

El cliente es el caso más grave: reside en el ERP (8 400), en el portal (340) y en la hoja comercial (8 900); 500 clientes de la hoja no existen en el ERP.

5.2.3 Capa de aplicación: componentes, servicios e integraciones

Doce componentes: ERP, portal B2B, WMS, planilla, facturación electrónica, correo y **seis hojas de cálculo que funcionan como sistema** (ruteo, clientes, precios, cobranza, personal y reportes). Servicios: registro de pedido, consulta de stock, emisión de comprobante. Integraciones: ERP↔WMS por archivo plano nocturno; portal→ERP por re-digitación; ERP→portal por carga diaria de archivo; ERP→OSE por servicio web (la única en línea).

5.2.4 Capa de tecnología: nodos, servicios y redes

Servidor local único del ERP (aloja ERP, WMS y base de datos; plataforma en fin de soporte), VPS externo del portal, 41 estaciones y 18 dispositivos móviles. Servicios: base de datos, servicio web, respaldo diario en disco local sin prueba de

restauración, correo en la nube y carpeta compartida. Redes: LAN de oficina, LAN y Wi-Fi del almacén, un enlace a internet.

5.2.5 Vista de cooperación proceso-aplicación

Proceso	Sistema que lo soporta	Nivel
Abastecimiento	ERP Compras	✓ Bueno
Toma de pedido	Teléfono + papel + portal B2B (6 %)	× Deficiente
Aprobación de crédito	ERP Créditos	✓ Bueno
Preparación del pedido	WMS + lectores de código de barras	✓ Bueno
Ruteo y despacho	Hoja de cálculo de ruteo	× Deficiente
Facturación	ERP Ventas + facturación electrónica	✓ Bueno
Cobranza	ERP + hoja de cobranza	~ Parcial
Atención de reclamos	Correo electrónico	× Deficiente
Análisis comercial y reportes	Hojas de cálculo	× Deficiente
Gestión de personal y planilla	Planilla + hoja de personal	~ Parcial

Procesos sin soporte o con soporte deficiente: 4 de 10; otros 2 con soporte parcial. Vista: `V02_cooperacion_proceso_aplicacion.png`.

5.3 Arquitectura objetivo (to-be)

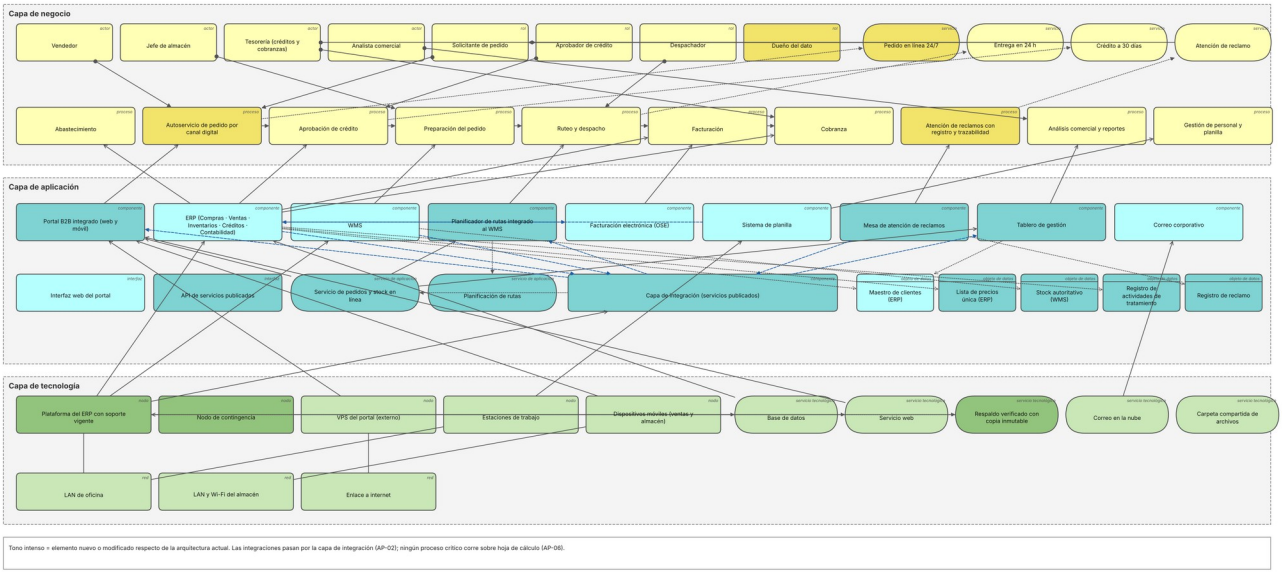
5.3.1 Derivación: de la visión, las capacidades y las estrategias a la arquitectura

Insumo	Sección	Qué aporta a la arquitectura objetivo
Capacidades de TI requeridas	3.1.5	Analítica y cumplimiento (madurez 1/5) deben existir: tablero de gestión y registro de tratamientos
Visión y objetivos	2.2 · 6.2	OE-04 elevar el canal digital (hoy 6 %): portal integrado al ERP y al stock en línea
Estrategias del FODA cruzado	3.5	E-01, E-02, E-05, E-07, E-09, E-10, E-11, E-12: qué se construye, se compra o se retira
Marcos adoptados	4.2	COBIT DSS04 (continuidad) y DSS02 / ITIL (atención de solicitudes e incidentes)
Proyectos no negociables	4.1.5	Plataforma con soporte (ESU terminadas el 13/10/2026) y cumplimiento del D. S. 016-2024-JUS

5.3.2 Cambios por capa, con su origen trazado

Capa	Elemento actual	Elemento objetivo	Origen del cambio
Negocio	Toma de pedido por teléfono y papel	Autoservicio del cliente por canal digital, con atención asistida como excepción	Visión 2.2 · AP-05 · E-08
Negocio	Atención de reclamos por correo	Atención con registro y trazabilidad (mesa de atención)	ITIL / COBIT DSS02 (4.2) · E-06
Negocio	Sin dueños de dato	Rol «dueño del dato» designado por cargo	AP-01
Datos	Cliente en tres lugares sin dueño	Maestro de clientes del ERP como fuente autoritativa; dueño: gerente comercial	AP-01 · E-09
Datos	Precio en hoja de cálculo	Lista de precios única en el ERP	AP-01 · AP-06
Datos	Stock contable (ERP) y físico (WMS)	Stock autoritativo del WMS publicado como servicio	AP-01 · AP-02
Datos	Sin registro de datos personales	Registro de actividades de tratamiento	4.1 · D. S. 016-2024-JUS · E-11
Aplicación	Portal B2B sin integración	Portal integrado (web y móvil) al ERP y al stock en tiempo real	Visión 2.2 · E-01
Aplicación	Ruteo en hoja de cálculo	Planificador de rutas integrado al WMS	E-02 (3.5) · AP-06
Aplicación	Integración por archivo plano nocturno	Capa de integración con servicios publicados	AP-02
Aplicación	Análisis en hojas de cálculo	Tablero de gestión sobre el maestro consolidado	E-07 (3.5)
Aplicación	Hojas de clientes, precios, cobranza y personal	Retiradas	AP-06
Tecnología	Servidor único sin redundancia	Nodo de contingencia + respaldo verificado con copia inmutable	DSS04 (4.3) · E-12
Tecnología	Plataforma en fin de soporte	Plataforma con soporte vigente	3.3 PE-05 · E-05

5.3.3 Vistas objetivo



`graficos/V04_arquitectura_objetivo_capas.png` (elementos nuevos o modificados en tono intenso).

5.4 Análisis de brechas

5.4.1 Tabla de brechas por capa y tipo

16 brechas en `AR03_brechas.csv`, 78 semanas-persona.

Capa	Nuevo	Modificar	Retirar	Total
Negocio	2	1	0	3
Datos	1	3	0	4
Aplicación	3	2	1	6
Tecnología	1	2	0	3
Total	**7**	**8**	**1**	**16**

5.4.2 Paquetes de trabajo derivados

Paquete	Brechas	Esfuerzo (sem-p)	Proyecto (7.1)
WP-01 Continuidad y plataforma del ERP	B-01 · B-02 · B-03	18	P-01 · P-03
WP-02 Cumplimiento de datos personales	B-04	4	P-02
WP-03 Gobierno del dato y maestros	B-05 · B-06 · B-07 · B-09	14	P-08 · P-06 (gobierno)
WP-04 Capa de integración por servicios	B-08	8	**P-12 (nuevo)**
WP-05 Canal digital integrado	B-10 · B-11	12	P-04 · P-07
WP-06 Ruteo y trazabilidad de despacho	B-12	7	P-05
WP-07 Analítica y retiro de hojas de cálculo	B-13 · B-15	8	P-06
WP-08 Atención de reclamos con trazabilidad	B-14	4	P-11
WP-09 Gestión del conocimiento del portal	B-16	3	P-09

5.4.3 Dependencias y secuencia obligada

- **Ola 1:** WP-01 · WP-02 · WP-09 (sin dependencias).
- **Ola 2:** WP-04 (requiere la plataforma migrada de WP-01).
- **Ola 3:** WP-03 (requiere el registro de tratamientos de WP-02 y los servicios de WP-04).
- **Ola 4:** WP-05 · WP-06 · WP-07 · WP-08.

Ruta crítica por esfuerzo: **WP-01 → WP-04 → WP-03 → WP-05 = 52 semanas-persona**. La analítica (WP-07) queda después del gobierno del dato (WP-03) y del cumplimiento (WP-02).

Los paquetes de trabajo son el insumo directo del portafolio (Sección 7.1). El análisis agrega un proyecto que el FODA cruzado no había nombrado: la capa de integración (P-12), de la que dependen el canal digital, el ruteo y el maestro de stock.